# Introdução

- Objetivo: resolução dos problemas de dimensionamento de sistemas complexos → Foco: desempenho
- Criação de modelos formais para descrição de um problema
- Exemplos:
  - ↳ quantos terminais podem ser conectados a um servidor que funciona em tempo compartilhado para manter um tempo de resposta razoável?
  - ↳ porcentagem de chamadas perdidas de um sistema de telefonia?
  - ↳ aumento de desempenho ao acrescentar um novo processador?
- Origem: telefonia na Dinamarca → Erlang
  - ↳ Muito uso na 2ª Guerra Mundial
  - ↳ Após, alto uso na indústria
- Vantagem dos Modelos de Simulação
  - ↳ Simplicidade de implementação
  - ↳ Aumento do poder computacional dos computadores
  - ↳ Não respeito da hipótese Markoviana
    - ↳ não é boa

pra casos reais